יחידה 0 — הקדמה מתמטית

מערך לתלמיד

תרמודינמיקה לכימאים · מפגשים 1–2 · 4.11 ו-11.11.2026 · ד"ר עומרי מורג

מה נלמד ביחידה, ומה נבחן

תרמודינמיקה היא תורה של פונקציות של **כמה משתנים**: הנפח תלוי בטמפרטורה **וגם** בלחץ, האנרגיה תלויה בטמפרטורה **וגם** בנפח. כל הקורס נשען על ארבעה כלים מתמטיים, וביחידה הזאת בונים אותם בשלמות, בלי לדלג על שום שלב:

- **הנגזרת החלקית** והסימון $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ — מה קבוע ומה משתנה.
- **הדיפרנציאל השלם וקריטריון אוילר** — איך מזהים פונקציית מצב.
- **הדיפרנציאל הלא שלם** $\mathrm{đ}$ **והאינטגרל הקווי** — למה עבודה וחום תלויים במסלול.
- **זהויות של נגזרות חלקיות** — היחס הציקלי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי.

היקף הבוחן. הבוחן בסוף סמסטר א׳ (ביום ההשלמה, התאריך יימסר) כולל **שאלה אחת** שבודקת ישירות את הכלים של היחידה הזאת: בדיקת קריטריון אוילר, חישוב אינטגרל קווי לאורך מסלול נתון, ושחזור פונקציה מהדיפרנציאל שלה. ובכל שאר השאלות הכלים האלה מופיעים בתוך הפיזיקה — ולכן אין דרך לעקוף אותם.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כבר ראיתם את הדיפרנציאל $\mathrm{d}f = f'(x)\,\mathrm{d}x$, את הדיפרנציאל השלם של $U(T,V)$ ושל $G(T,p)$, ואת $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ שממנו פיתחנו את קלאוזיוס-קלפירון. כל זה **נשאר**. מה שחדש ביחידה הזאת: קריטריון אוילר, הסימון $\mathrm{đ}$, האינטגרל הקווי והזהויות של נגזרות חלקיות. את המוכר נעבור מהר, ואת החדש — לאט.

מפגש 1 (4.11)	נושא	דקות
פתיחה	כמה מולים יש בחדר שלכם?	5
א׳	פונקציות של כמה משתנים והנגזרת החלקית	20
ב׳	הדיפרנציאל השלם וקריטריון אוילר	32
ג׳	הדיפרנציאל הלא שלם $\mathrm{đ}$ (עד אוילר על $\mathrm{đ}W$)	33
לקריאה	טעויות קלאסיות, סיכום	
	סה"כ (בפועל)	**90**

מפגש 2 (11.11)	נושא	דקות
פתיחה	סוגרים את מפגש 1: הגדרות, הטוש על השולחן	12
ד׳	הבוכנה, שני מסלולים, המעגל התרמודינמי	29
ה׳	שחזור, גורם האינטגרציה ושחזור S	22
ו׳	היחס הציקלי וכלל השרשרת (השאר לקריאה)	12
ז׳	העוגן — המשוואה היסודית כדיפרנציאל שלם	6
	טעויות קלאסיות	4
	סיכום	5
	סה"כ	**90**

מפגש 1 — דיפרנציאל שלם וקריטריון אוילר

4.11.2026 · 90 דקות

פתיחה — כמה מולים יש בחדר שלכם?

5 דקות

במשימת הפתיחה, "כמה מולים יש בחדר שלכם?", מדדתם חדר, חישבתם $n = pV/RT$, ובדקתם מה מוציא יותר אוויר מהחדר: חימום במעלה אחת או ירידה של $5\ \mathrm{hPa}$ בלחץ. בדרך גזרתם את n לפי משתנה אחד והחזקתם את האחרים קפואים — זו **נגזרת חלקית**, והיא הכלי הראשון של היחידה.

היחידה כולה עונה על שאלה אחת: איך מבדילים בין כמות שתלויה רק **במצב** המערכת (נפח, אנרגיה פנימית, אנטרופיה) לבין כמות שתלויה **בדרך** שבה המערכת הגיעה למצב (עבודה, חום). התשובה היא מבחן מתמטי בן שורה אחת — קריטריון אוילר — וסביבו נבנים כל הכלים של היחידה.

חלק א' — פונקציות של כמה משתנים

הנגזרת החלקית והסימון $(\partial f/\partial x)_y$ · 20 דקות

נגזרת חלקית

לפונקציה $f(x,y)$ יש **שתי** נגזרות ראשונות. הנגזרת החלקית לפי x היא הנגזרת הרגילה של f כשמתייחסים ל-y **כאל קבוע**:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h,y)-f(x,y)}{h}$$

המשתנה שבתחתית הסוגריים הוא זה ש**מוחזק קבוע**. בקורס הזה נציין אותו **תמיד** — זה לא קישוט, זה חלק מההגדרה.

פונקציה של שני משתנים היא משטח, ולשיפוע שלו יש כיוון. $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y$ הוא השיפוע בכיוון x בלבד, כש-y קפוא. טכנית: כל מופע של y נחשב למספר, וגוזרים לפי x כרגיל. האינדקס בתחתית הכרחי כי בתרמודינמיקה אותה כמות ניתנת לתיאור בכמה זוגות משתנים, ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ ו-$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_U$ הם שני מספרים שונים.

דוגמה 1 — הנפח של גז אידיאלי, $V(T,p,n) = nRT/p$

שלוש נגזרות חלקיות, ובכל אחת מחליטים מה קפוא:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial n}\right)_{T,p} = \frac{RT}{p} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_{T,n} = nRT\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nRT}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n} = \frac{nR}{p}$$

על הנגזרת השנייה: כותבים $V = nRT\cdot p^{-1}$; nRT הוא מקדם קבוע, וגוזרים p^{-1} לפי כלל החזקה: $\left(p^{-1}\right)' = -1\cdot p^{-2}$. מכאן המינוס והריבוע במכנה.

קריאה של התוצאה: הראשונה חיובית — חימום בלחץ קבוע מנפח את הגז; השנייה שלילית — דחיסה מקטינה נפח; השלישית היא הנפח המולרי V/n.

יחידות כאלגברה: $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{p,n}$ היא נפח חלקי טמפרטורה, ולכן $[\mathrm{m^3\,K^{-1}}]$; ואכן nR/p הוא $\mathrm{mol\cdot J\,mol^{-1}K^{-1}/Pa} = \mathrm{J\,K^{-1}Pa^{-1}} = \mathrm{m^3\,K^{-1}}$ כי $\mathrm{J/Pa} = \mathrm{N\,m/(N\,m^{-2})} = \mathrm{m^3}$. ✓

דוגמה 2 — המערכת הביתית שלנו, $U(T,V)=aVT^4$

המערכת הזאת תלווה אותנו לאורך כל הקורס (a קבוע חיובי; U אנרגיה פנימית). בשלב הזה היא רק פונקציה של שני משתנים:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = aV\cdot 4T^3 = 4aVT^3 \qquad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = aT^4$$

בראשונה V הוא מספר ולכן נשאר כמקדם; בשנייה T^4 הוא מספר ולכן aT^4 הוא "השיפוע" של פונקציה לינארית ב-V.

דוגמה 3 — פונקציה טהורה — הרגל של "מה קפוא"

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

$f(x,y)=x^3y^2-2xy+e^{xy}$. לפי x, כש-y מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 3x^2y^2-2y+y\,e^{xy}$$

לפי y, כש-x מספר:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 2x^3y-2x+x\,e^{xy}$$

שימו לב לאיבר המעריכי: e^{xy} נגזר לפי x נותן $y\,e^{xy}$ (כלל השרשרת, הנגזרת הפנימית של xy לפי x היא y), ולפי y נותן $x\,e^{xy}$.

עצרו וחשבו מהי $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V$? (רמז: מה מוחזק קבוע, ומה נשאל לשנות?) התשובה היא אפס — ולא בגלל חישוב, אלא בגלל שהשאלה סותרת את עצמה. V קבוע, אז הוא לא משתנה.

תרגול בכיתה 1 · נגזרות חלקיות של הלחץ

סעיפים (א) ו-(ב) לקריאה עצמית — בכיתה רק (ג)

לחץ גז אידיאלי כפונקציה של שלושה משתנים: $p(T,V,n)=nRT/V$.

(א) חשבו את שלוש הנגזרות החלקיות הראשונות, וציינו בכל אחת מה קפוא.

(ב) קבעו את היחידות של כל נגזרת ובדקו אותן מול הביטוי שקיבלתם.

(ג) חשבו את $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_{V,n}$ עבור $n=1\ \text{mol}$, $V=24.9\ \text{L}$ (הנפח המולרי ב-$300\ \text{K}$ ו-$1\ \text{bar}$). כמה עולה הלחץ אם מחממים במעלה אחת בנפח קבוע?

הפתרון המלא בחוברת התרגילים של היחידה, תרגיל 1.

בסימולציה · לשונית א', "המשטח" הסימולציה "מפת הגובה" מציירת את $f(x,y)$ כמשטח וכקווי גובה, ומראה את שני השיפועים בנקודה שבוחרים. כדאי להריץ אותה עכשיו על $V(T,p)$ ולראות שהחיתוך לאורך T (ב-p קבוע) הוא קו ישר — ולאורך p הוא היפרבולה.

חלק ב' — הדיפרנציאל השלם

שני צעדים קטנים וקריטריון אוילר · 32 דקות

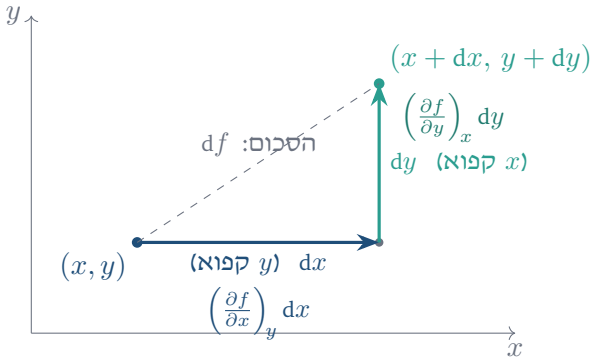
כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 כתבנו $\mathrm{d}f=f'(x)\,\mathrm{d}x$ — השינוי הקטן בפונקציה הוא השיפוע כפול הצעד — וכתבנו את $\mathrm{d}U$ ו-$\mathrm{d}G$ כסכום של שני איברים. הנה אותו רעיון, הפעם עם ההוכחה ועם המבחן שאומר **מתי מותר** לכתוב אותו.

הדיפרנציאל השלם

אם x משתנה ב-$\mathrm{d}x$ ו-y משתנה ב-$\mathrm{d}y$, השינוי של $f(x,y)$ הוא

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

המקדמים של $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ הם הנגזרות החלקיות. הביטוי נקרא **הדיפרנציאל השלם** של f.



ההוכחה בשני צעדים: קודם זזים רק ב-x (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x$), ואז רק ב-$y$ (השינוי $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$). העובדה שבצעד השני השיפוע כבר קצת אחר תורמת איבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ — מכפלה של שני קטנים — שנעלם בגבול, בדיוק כפי שזרקנו $(\mathrm{d}x)^2$ בכימיה כללית 1.

דוגמה 4 — $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

עם n קבוע, $V(T,p) = nRT/p$, ומהדוגמה הקודמת:

$$\mathrm{d}V = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \mathrm{d}T + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \mathrm{d}p = \frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$$

דוגמה 5 — הדיפרנציאל כמכשיר לחישוב — קודם הטעות, אחר כך התיקון

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

מול של גז אידיאלי ב-$300\ \mathrm{K}$, $1.00\ \mathrm{bar}$. מחממים ל-$303\ \mathrm{K}$ ומעלים לחץ ל-$1.02\ \mathrm{bar}$. כמה השתנה הנפח?

הניסיון הראשון (שנראה סביר ושגוי): "הטמפרטורה עלתה באחוז, אז הנפח עלה באחוז". זה מתעלם מהלחץ. הדיפרנציאל לא מרשה להתעלם:

$$\mathrm{d}V \approx \frac{nR}{p}\,\Delta T - \frac{nRT}{p^2}\,\Delta p$$

$$\frac{nR}{p}\,\Delta T = \frac{8.314}{1.00\times 10^{5}} \cdot 3 = 2.494\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\frac{nRT}{p^2}\,\Delta p = \frac{8.314\cdot 300}{(1.00\times 10^{5})^2} \cdot 2000 = \frac{2494}{10^{10}} \cdot 2000 = 4.988\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3}$$

$$\mathrm{d}V \approx 2.494\times 10^{-4} - 4.988\times 10^{-4} = -2.49\times 10^{-4}\ \mathrm{m^3} = -0.249\ \mathrm{L}$$

הנפח **קטן**, למרות החימום — הלחץ ניצח.

בדיקה מול החישוב המדויק: $V_1 = 8.314\cdot 300/10^5 = 0.02494\ \mathrm{m^3}$, $V_2 = 8.314\cdot 303/\left(1.02\times 10^5\right) = 0.02470\,\mathrm{m^3}$, $\Delta V = -0.000245\,\mathrm{m^3} = -0.245\,\mathrm{L}$. הדיפרנציאל פספס ב-2%, כי הצעדים לא באמת אינפיניטסימליים. ✓

קריטריון אוילר

השאלה. נתון ביטוי מהצורה "שער כפול צעד, ועוד שער כפול צעד":

$$M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x,y)\,\mathrm{d}y$$

M ו-N הם פשוט שמות: M הוא מה שעומד ליד $\mathrm{d}x$, ו-N מה שעומד ליד $\mathrm{d}y$. השאלה היא אם יש פונקציה f שזה הדיפרנציאל שלה.

המבחן. גוזרים כל שער לפי המשתנה **השני**, ומשווים:

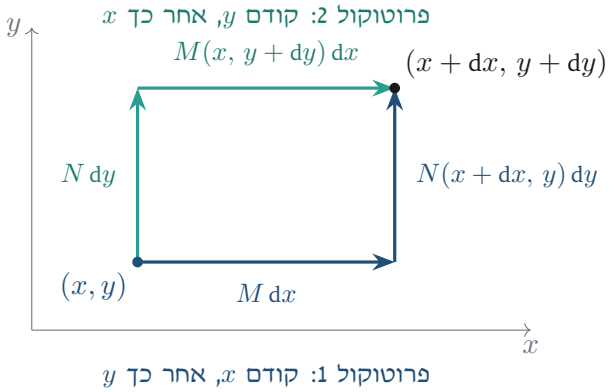
$$\boxed{\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y}$$

שווה: יש פונקציה כזאת, והיא נקראת **פונקציית מצב**. **לא שווה:** אין פונקציה כזאת. לא שלא מצאנו אותה, היא לא קיימת.

למה זה עובד, במשפט אחד: המבחן בודק אם הסדר שבו מסובבים את שני הכפתורים משנה את התוצאה.

למה זה עובד — שני פרוטוקולים

מגיעים מ-(x,y) ל-$(x+\mathrm{d}x,\,y+\mathrm{d}y)$ בשני סדרים. בכל אחד, השער של הצעד השני כבר נמדד בנקודה שאליה הגענו אחרי הצעד הראשון.



השינוי לאורך פרוטוקול 1:

$$\Delta f_1 = M(x,y)\,\mathrm{d}x + N(x+\mathrm{d}x,\,y)\,\mathrm{d}y$$

השינוי לאורך פרוטוקול 2:

$$\Delta f_2 = N(x,y)\,\mathrm{d}y + M(x,\,y+\mathrm{d}y)\,\mathrm{d}x$$

בכל פרוטוקול השער של הצעד השני זז קצת בגלל הצעד הראשון. כמה? שער כפול צעד, בדיוק כמו בכל דיפרנציאל:

$$N(x+\mathrm{d}x,\,y) \approx N + \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x \qquad M(x,\,y+\mathrm{d}y) \approx M + \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$$

מציבים ומחסירים. האיברים $M\,\mathrm{d}x$ ו-$N\,\mathrm{d}y$ מופיעים בשני הפרוטוקולים ומתבטלים:

$$\Delta f_1 - \Delta f_2 \approx \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y - \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

$$\Delta f_1 - \Delta f_2 \approx \left[\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y - \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x\right] \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

אם יש פונקציה, שני הפרוטוקולים מגיעים לאותה נקודה, ולכן לאותו ערך: הסוגריים חייבים להתאפס. זה קריטריון אוילר. ואם הסוגריים לא מתאפסים, הסדר שבו סובבנו את הכפתורים משנה את התוצאה, ואין ערך אחד שאפשר לקרוא לו "הפונקציה בנקודה הזאת".

האיבר שזרקנו חוזר

בהוכחה של הדיפרנציאל השלם זרקנו את האיבר מסדר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, כי לעומת השינוי עצמו הוא זניח. כאן הוא כל הסיפור: הוא הדבר היחיד שיכול להבדיל בין שני הפרוטוקולים.

בקיצור: כשנותנים לכם $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ בלי לומר מאיפה הוא בא, גוזרים כל שער לפי המשתנה השני ומשווים. שוויון אומר שהסדר שבו מסובבים את הכפתורים לא משנה, ולכן יש פונקציה (ובמפגש הבא נלמד לשחזר אותה). אי-שוויון אומר שאין פונקציה כזאת.

דוגמה 6 — בדיקת אוילר על $\mathrm{d}V$ של גז אידיאלי

$$M = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{nR}{p}, \quad N = \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}.$$

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p = -\frac{nR}{p^2}\cdot 1 = -\frac{nR}{p^2} \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T = nR\cdot(-1)\,p^{-2} = -\frac{nR}{p^2}$$

(משמאל: $M = nR\,p^{-1}$, כלל החזקה. מימין: N לינארי ב-T, המקדם שלו הוא הנגזרת.) שווים. $\mathrm{d}V$ דיפרנציאל שלם, $V(T,p)$ פונקציית מצב. ✓(ולא היינו צריכים לבדוק — הרי התחלנו מנוסחה מפורשת ל-V. אבל עכשיו הכלי בידיים.)

דוגמה 7 — בדיקת אוילר על המערכת הביתית

$$\mathrm{d}U = 4aVT^3\,\mathrm{d}T + aT^4\,\mathrm{d}V.$$

$$\left(\frac{\partial\left(aT^4\right)}{\partial T}\right)_V = 4aT^3 \qquad \left(\frac{\partial\left(4aVT^3\right)}{\partial V}\right)_T = 4aT^3$$

שווים. ✓ בשבוע הבא נראה שהמשוואה $p = aT^4/3$ של אותה מערכת עוברת גם היא את המבחן — לא במקרה.

דוגמה 8 — ★ ביטוי שנראה תמים ונכשל

האם $y\,\mathrm{d}x - x\,\mathrm{d}y$ הוא דיפרנציאל שלם?

$$M = y, \quad N = -x \qquad \Rightarrow \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 1, \qquad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = -1$$

לא שווים. **אין** פונקציה $f(x,y)$ שמקיימת $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = y$ וגם $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = -x$. נסו: מהראשון $f = xy + g(y)$, ואז $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = x + g'(y)$, וזה אמור להיות $-x$ — $g'(y) = -2x$ תלוי ב-x, סתירה.

לעומת זאת $y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y$ שלם ($1 = 1$), והפונקציה היא $f = xy$. סימן אחד מפריד בין "קיימת" ל"לא קיימת".

תרגול בכיתה 2 · ואן דר ואלס עובר את המבחן

לחץ גז ואן דר ואלס למול אחד: $p(T,V) = \dfrac{RT}{V-b} - \dfrac{a}{V^2}$ (a, b קבועים).

(א) כתבו את $\mathrm{d}p$ במלואו.

(ב) בדקו את קריטריון אוילר. האם p פונקציית מצב? (רמז: זה חייב לצאת כן — הרי התחלנו מנוסחה. השאלה היא אם החישוב שלכם מסכים.)

(ג) **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה** קבעו האם $\left(2xy + y^2\right)\mathrm{d}x + \left(x^2 + 2xy\right)\mathrm{d}y$ שלם, ואם כן — נחשו את f.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 2.

בסימולציה · לשוניות ב' ו-ג', "הדיפרנציאל" ו"אוילר" בלשונית ג' מקלידים M ו-N והסימולציה מציירת את השדה ואת $\partial M/\partial y - \partial N/\partial x$ כמפת צבע: אפס בכל מקום — שלם; לא אפס — לא שלם.

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה בלשונית ב' גוררים $\mathrm{d}x$ ו-$\mathrm{d}y$ ורואים את שני הצעדים ואת האיבר $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$ שנעלם.

חלק ג' — הדיפרנציאל הלא שלם

$\đ W$: כמות שאין לה פונקציה · 25 דקות

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 בכימיה כללית 1 חישבנו עבודת התפשטות $W=-\int p\,\mathrm{d}V$ וראינו שהיא תלויה בדרך — איזותרמי הפיך נותן עבודה אחרת מהתפשטות נגד לחץ קבוע, בין אותם שני מצבים. אז את העובדה אתם מכירים. עכשיו נראה שהיא **נובעת** מקריטריון אוילר.

דיפרנציאל לא שלם

כמות אינפיניטסימלית $M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ שאיננה מקיימת את קריטריון אוילר נקראת **דיפרנציאל לא שלם**, ומסמנים אותה ב-$\đ$ (ד' עם קו) במקום d: $\đW$, $\đQ$. אין פונקציה W של המצב שזה הדיפרנציאל שלה, ולכן הביטוי ΔW **חסר משמעות**. יש רק W — העבודה שבוצעה **לאורך תהליך**.

מוסכמת הסימן: עבודה שנעשית **על** המערכת חיובית, ולכן $\đW=-p\,\mathrm{d}V$ (התפשטות, $\mathrm{d}V>0$, פירושה שהמערכת עושה עבודה ומאבדת אנרגיה).

דוגמה 9 — $\đW$ של גז אידיאלי במשתנים T,p

$$\đW=-p\,\mathrm{d}V=-p\left(\frac{nR}{p}\,\mathrm{d}T-\frac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p\right)=-nR\,\mathrm{d}T+\frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$$

בדיקת אוילר, עם $M=-nR$ ו-$N=nRT/p$:

$$\left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_p=\frac{nR}{p}\qquad\left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_T=\left(\frac{\partial(-nR)}{\partial p}\right)_T=0$$

$nR/p\neq 0$. הקריטריון **נכשל**. אין פונקציה $W(T,p)$. העבודה איננה פונקציית מצב — והפעם זו לא עובדה ניסיונית, זו תוצאה של שורה אחת של גזירה.

כאן נעצר המפגש הראשון. ההמשך — הטוש על השולחן, המשמעות הפיזיקלית של $\đW$ ואתגר החום — נמצא במפגש 2.

טעויות קלאסיות — מפגש 1

לקריאה עצמית

טעות נפוצה

1. **נגזרת חלקית בלי אינדקס.** $\partial V/\partial T$ איננו מספר עד שאומרים מה קבוע. בבוחן: ביטוי בלי אינדקס = חצי מהניקוד של הסעיף.
2. **לגזור לפי המשתנה הלא נכון** — לחשב $\partial M/\partial x$ במקום $\partial M/\partial y$. בקריטריון אוילר גוזרים כל מקדם לפי המשתנה **השני**, זה שלא "שלו".
3. **לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה** **לשכוח את כלל השרשרת** ב-e^{xy}: הנגזרת לפי x היא $y\,e^{xy}$, לא e^{xy}.
4. **"ΔW".** אין דבר כזה. יש W של תהליך. מי שכותב ΔW או ΔQ מודיע שלא הבין את היחידה.
5. **להתייחס ל-$\đW=-p\,\mathrm{d}V$ כאילו $W=-pV$.** הכפלה ב-p מבטלת את השלמות; אי אפשר "להוציא את ה-d החוצה".
6. **ליטרים ובר ליד ג'ול.** $R=8.314\ \mathrm{J\,mol^{-1}K^{-1}}$ דורש $\mathrm{m^3}$ ו-Pa. $1\ \mathrm{bar}=10^5\ \mathrm{Pa}$, $1\ \mathrm{L}=10^{-3}\ \mathrm{m^3}$.

סיכום מפגש 1

לקריאה עצמית

שלוש שורות שמסכמות את המפגש

1. **נגזרת חלקית** — שיפוע בכיוון אחד, כשהשאר קפוא. האינדקס הוא חלק מההגדרה.
2. **דיפרנציאל שלם** — $\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$, שני צעדים קטנים. **קריטריון אוילר**: $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$ אם ורק אם קיימת f.
3. **דיפרנציאל לא שלם** đ — הקריטריון נכשל, אין פונקציה, אין Δ. הנפח שלם; העבודה לא.

מפגש 2 — מסלולים, מעגלים ושחזור

11.11.2026 · 90 דקות

פתיחה — סוגרים את מפגש 1

שלוש הגדרות והטוש על השולחן · 12 דקות

פונקציית מצב, דיפרנציאל שלם, דיפרנציאל לא שלם

פונקציית מצב היא פונקציה של משתני המצב (למשל T ו-p) שערכה תלוי רק במצב שבו המערכת נמצאת עכשיו, ולא בדרך שבה היא הגיעה אליו. לכן השינוי שלה בין מצב 1 למצב 2 הוא הערך בסוף פחות הערך בהתחלה:

$$\Delta F = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_1)$$

ולא משנה באיזה **פרוטוקול** סובבנו את שני הכפתורים x ו-y: קודם x ואחר כך y, קודם y ואחר כך x, או כל דבר שביניהם.

הדיפרנציאל של פונקציית מצב, $\mathrm{d}F = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$, נקרא **דיפרנציאל שלם**, והוא מקיים את קריטריון אוילר.

אם קריטריון אוילר **לא** מתקיים, הדיפרנציאל **אינו שלם**, ואין פונקציית מצב שזה הדיפרנציאל שלה. מסמנים אותו בקו: đ. כדי לדעת כמה נצבר מכמות כזאת, חייבים לומר במדויק מה הפרוטוקול — איך סובבנו את שני הכפתורים לאורך כל הדרך.

תמונה לזכור: טוש על השולחן

מעבירים טוש מנקודה 1 לנקודה 2 על השולחן. פעם מרימים אותו ומניחים בעדינות: העבודה שהושקעה בהרמה חוזרת בהורדה, ובסך הכול כמעט אפס. ופעם גוררים אותו הלוך וחזור ורק אז מגיעים: הושקעה עבודה, וחלק מהאנרגיה זרם כחום לתוך השולחן. אפשר לגרור תשעת אלפים קילומטר ולהגיע לאותה נקודה. המצב בסוף זהה, העבודה לא. **המיקום הוא פונקציית מצב; העבודה לא.** במכניקה, בשדה משמר כמו שדה הכבידה, העבודה לא תלויה במסלול. מה ששובר את זה הוא חיכוך — וחיכוך הוא כבר תרמודינמיקה: אנרגיה שעוברת להמון מולקולות.

מה המשמעות הפיזיקלית

אם יודעים רק שהגז התחיל ב-(T_1, p_1) והגיע ל-(T_2, p_2):

- את ΔV יודעים — $V_2 - V_1$, בלי לשאול איך.
- את W **לא** יודעים. חייבים את המסלול. בחלק הבא נחשב שני מסלולים ונקבל שני מספרים שונים.

לכן כותבים ΔV אבל לעולם לא ΔW; כותבים $\mathrm{d}V$ אבל $\text{đ}W$.

והשאיפה של התורה כולה היא להתנסח בפונקציות מצב, כי כדי לחשב כמות שאיננה פונקציית מצב צריך לדעת את המצב בהתחלה, את המצב בסוף, ובדיוק איך עבר הניסוי בכל שלב. עבודה וחום חשובים מכדי לוותר עליהם — ולכן לומדים לטפל בהם.

הדיפרנציאל הוא האיבר הראשון בטור טיילור

הדיפרנציאל הוא הקירוב מסדר ראשון — המישור המשיק. $f(x+\mathrm{d}x,\,y+\mathrm{d}y)\approx f(x,y)+\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x+\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ מוסיפים איברים עם נגזרות שניות ושלישיות ומקבלים את טור טיילור. הטור, עם דוגמאות ופתרונות, נמצא בדף התרגול הנוסף; ביחידה 2 נשתמש בו כדי לפתח את גורם הדחיסות Z לפי הצפיפות.

חלק ד׳ — האינטגרל הקווי

בוכנה, שני מסלולים ומעגל · 29 דקות

העבודה על בוכנה — מאיפה בא $\đ W=-p\,\mathrm{d}V$

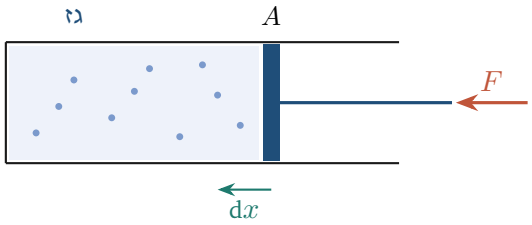
גז בתוך כלי גלילי סגור. קצה אחד אטום, ובקצה השני בוכנה בשטח A שמופעל עליה כוח F. אני דוחס את הגז: מזיז את הבוכנה פנימה בשיעור $\mathrm{d}x$ (ציר x מכוון אל תוך הכלי, ולכן $\mathrm{d}x>0$ בדחיסה). הנפח קטן:

$$\mathrm{d}V=-A\,\mathrm{d}x$$

העבודה שהשקעתי היא כוח כפול דרך, והכוח ליחידת שטח הוא הלחץ שאני מפעיל, $p=F/A$:

$$\đ W=F\,\mathrm{d}x=\frac{F}{A}\,(A\,\mathrm{d}x)=-p\,\mathrm{d}V$$

המוסכמה: עבודה שאני מבצע **על** המערכת, ובכך מכניס לתוכה אנרגיה, היא חיובית. עבודה שאני מקבל מהמערכת היא שלילית.



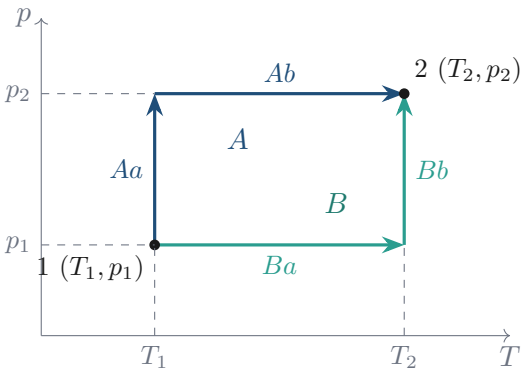
אינטגרל קווי

אם הכמות היא פונקציית מצב, לא חשוב באיזה מסלול עברתי: השינוי הוא $F(2)-F(1)$. אם היא **איננה** פונקציית מצב, חייבים לתת גם את המסלול. ומספיק לתת את **הדיפרנציאל ואת המסלול** — את הפונקציה עצמה לא צריך — כדי לחשב כמה נצבר מתחילת המסלול עד סופו. סוכמים את $M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y$ לאורך המסלול C במישור המשתנים:

$$\int_C (M\,\mathrm{d}x+N\,\mathrm{d}y)$$

ומחשבים קטע-קטע: בקטע שבו רק x משתנה נשאר $\int M\,\mathrm{d}x$, ו-y נכנס כמספר — **הערך שעליו הוא קפוא בקטע הזה**. בקטע שבו רק y משתנה נשאר $\int N\,\mathrm{d}y$.

הניסוי. מול אחד של גז אידיאלי עובר מ-$T_1=300\ \mathrm{K}$, $p_1=1\ \mathrm{bar}$ אל $T_2=400\ \mathrm{K}$, $p_2=2\ \mathrm{bar}$ בשני מסלולים. מסלול A: דחיסה ב-T_1 קבועה (Aa) ואז חימום ב-p_2 קבוע (Ab). מסלול B: חימום ב-p_1 קבוע (Ba) ואז דחיסה ב-T_2 קבועה (Bb).



איך עושים את זה במעבדה — בכל שלב: איזה T? איזה p?

- Aa ($T = T_1$ קבוע, p עולה): שמים את כל הכלי באמבט מים ב-300 K ודוחסים לאט, למשל בקפיץ. הלחץ עולה, הטמפרטורה נשארת.
- Ab ($p = p_2$ קבוע, T עולה): מעמיסים על הבוכנה משקולת שמחזיקה לחץ של 2 bar, ומחממים. הגז מתפשט, והבוכנה עולה.
- Ba ($p = p_1$ קבוע, T עולה): פותחים את הבוכנה לאטמוספרה — לחץ של בערך 1 bar כל הזמן — ומחממים.
- Bb ($T = T_2$ קבוע, p עולה): אמבט ב-400 K (אמבט שמן, מים כבר רותחים שם) ודוחסים לאט.

טעות נפוצה **חום איננו טמפרטורה.** "דחסתי, יש חיכוך בבוכנה, נפלט חום — אז הטמפרטורה חייבת לעלות." החלק הראשון נכון: אם יש חיכוך, חייב להיפלט חום. החלק השני לא נכון. הכלי יושב בתוך אמבט, והחום שנפלט בגז עובר לאמבט. אם עושים את זה מספיק לאט, הגז נשאר על T_1. **יש חום, ואין שינוי בטמפרטורה.**

דוגמה 10 — שינוי הנפח לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}V = \dfrac{nR}{p}\,\mathrm{d}T - \dfrac{nRT}{p^2}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($T = T_1$ קבוע, $\mathrm{d}T = 0$, p מ-p_1 ל-p_2):

$$\Delta V_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \left(-\frac{nRT_1}{p^2}\right) \mathrm{d}p = -nRT_1 \left[-\frac{1}{p}\right]_{p_1}^{p_2} = nRT_1 \left(\frac{1}{p_2} - \frac{1}{p_1}\right)$$

שלב Ab ($p = p_2$ קבוע, $\mathrm{d}p = 0$, T מ-T_1 ל-T_2):

$$\Delta V_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{nR}{p_2}\,\mathrm{d}T = \frac{nR}{p_2}\,(T_2 - T_1)$$

סכום:

$$\Delta V_A = \frac{nRT_1}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} + \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_2} = \frac{nRT_2}{p_2} - \frac{nRT_1}{p_1} = V_2 - V_1$$

בדיוק הערך בסוף פחות הערך בהתחלה — כמו שפונקציית מצב חייבת לתת.

במספרים: $V_1 = \dfrac{8.314 \cdot 300}{10^5} = 0.02494\ \mathrm{m^3} = 24.94\ \mathrm{L}$, $V_2 = \dfrac{8.314 \cdot 400}{2 \times 10^5} = 0.01663\ \mathrm{m^3} = 16.63\ \mathrm{L}$, $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$.

עצרו וחשבו לפני שמחשבים את מסלול B: מה יצא? (אותו $\Delta V = -8.31\ \mathrm{L}$ — כי $\mathrm{d}V$ שלם. מי שרוצה, שיחשב ויראה ש-$\Delta V_{Ba} = +8.31$ L ו-$\Delta V_{Bb} = -16.63$ L.)

דוגמה 11 — העבודה לאורך מסלול A

משתמשים ב-$\mathrm{d}p$: $\đW = -nR\,\mathrm{d}T + \dfrac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$.

שלב Aa ($\mathrm{d}T = 0$). **איזה T?** T_1 — הטמפרטורה קפואה על T_1 לאורך כל השלב, ולכן היא יוצאת מהאינטגרל כמספר:

$$W_{Aa} = \int_{p_1}^{p_2} \frac{nRT_1}{p}\,\mathrm{d}p = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1}$$

שלב Ab ($\mathrm{d}p = 0$):

$$W_{Ab} = \int_{T_1}^{T_2} (-nR)\,\mathrm{d}T = -nR\,(T_2 - T_1)$$

$$W_A = nRT_1 \ln\frac{p_2}{p_1} - nR\,(T_2 - T_1)$$

במספרים:

$$W_{Aa} = 8.314 \cdot 300 \cdot \ln 2 = 8.314 \cdot 300 \cdot 0.6931 = 1729 \text{ J}$$

$$W_{Ab} = -8.314 \cdot 100 = -831 \text{ J} \qquad \Longrightarrow \qquad W_A = 1729 - 831 = 898 \text{ J}$$

למה $W_{Ab} < 0$? בשלב Ab מחממים בלחץ קבוע והגז מתפשט: הוא דוחף את הבוכנה החוצה, ומשקולת שיושבת עליה עולה (או קפיץ מתכווץ). המערכת ביצעה עבודה על הסביבה, ולפי המוסכמה העבודה שלילית. בשלב Aa דוחסים, משקיעים עבודה, ולכן $W_{Aa} > 0$.

דוגמה 12 — העבודה לאורך מסלול B

שלב Ba ($p = p_1$, $\mathrm{d}p = 0$): $W_{Ba} = -nR\,(T_2 - T_1) = -831 \text{ J}$.

שלב Bb ($T = T_2$, $\mathrm{d}T = 0$). **איזה T?** הפעם T_2:

$$W_{Bb} = nRT_2 \ln\frac{p_2}{p_1} = 8.314 \cdot 400 \cdot 0.6931 = 2305 \text{ J}$$

$$W_B = -831 + 2305 = 1474 \text{ J}$$

השוואה: $W_A = 898 \text{ J}$, $W_B = 1474 \text{ J}$. אותה התחלה, אותו סוף, הפרש של 576 J. העבודה תלויה במסלול.

ובאופן כללי: $W_B - W_A = nR\,(T_2 - T_1)\ln\dfrac{p_2}{p_1}$ — ואכן $831 \cdot 0.6931 = 576 \text{ J}$. ✓ האיבר $-nR(T_2 - T_1)$ יצא זהה בשני המסלולים; האיבר עם הלוגריתם לא, כי באחד כתוב T_1 ובשני T_2.

מעגל תרמודינמי

תהליך שהוא **מסלול סגור** — מתחיל במצב מסוים וחוזר אליו — נקרא **מעגל תרמודינמי**. את האינטגרל לאורכו מסמנים $\oint$.

- לפונקציית מצב, האינטגרל על **כל** מעגל הוא אפס, כי חוזרים לאותו מצב: $\oint \mathrm{d}V = 0$.
- לכמות שאיננה פונקציית מצב, האינטגרל על מעגל שיש לו שטח סופי בדרך כלל **איננו אפס**: $\oint \đW \neq 0$.

מסלול A קדימה ואז B אחורה הם מעגל סגור: $\oint \mathrm{d}V = 0$, אבל $\oint \đW = W_A - W_B = -576 \text{ J}$ — המערכת מוציאה עבודה נטו בכל סיבוב. זהו מנוע חום, והוא אפשרי **רק** מפני שהעבודה איננה פונקציית מצב. ביחידה 7 (מעגל קרנו) נבחר את המעגל הזה בחוכמה.

תרגול בכיתה 3 · מסלול שלישי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אותם מצבים 1 ו-2. מסלול C: קודם מחממים **בנפח קבוע** מ-T_1 ל-T_2 (הלחץ עולה מעצמו), ואז דוחסים איזותרמית ב-T_2 עד p_2.

(א) מהו הלחץ בסוף השלב הראשון? איך עושים את השלב הזה במעבדה?

(ב) חשבו W_C. (בשלב הראשון $\mathrm{d}V = 0$ — מה זה אומר על $\đW$?)

(ג) שרטטו את שלושת המסלולים A, B, C במישור p–T ובמישור V–p, וסדרו את שלוש העבודות מהקטנה לגדולה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 4.

בסימולציה · לשונית ד', "מסלולים" בוחרים שני מצבים, גוררים מסלול חופשי ביניהם, והסימולציה מחשבת את $\int \mathrm{d}V$ ואת $\int \mathrm{d}W$ לאורכו בזמן אמת. הראשון לא זז כשמשנים את המסלול; השני זז.

חלק ה' — מהדיפרנציאל אל הפונקציה

שחזור f, גורם האינטגרציה ושחזור S · 22 דקות

השיטה בארבעה צעדים

נתון $\mathrm{d}f = M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$ שעבר את קריטריון אוילר.

1. מ-$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = M$ מאנטגרלים לפי x, כש-y מספר: $f = \int M\,\mathrm{d}x + g(y)$. "קבוע האינטגרציה" הוא פונקציה של y — כי כל דבר שתלוי רק ב-y נעלם בגזירה לפי x.
2. גוזרים את התוצאה לפי y.
3. משווים ל-N. כל מה שנשאר חייב להיות תלוי ב-y בלבד — וזה $g'(y)$. (אם נשאר x — טעות בחשבון, או שאוילר לא באמת עבר.)
4. מאנטגרלים את $g'(y)$ ומרכיבים. בודקים בגזירה.

דוגמה 13 — קודם בודקים — שני דיפרנציאלים, אחד שלם ואחד לא

(א) $\mathrm{d}f = \left(2xy^3\right)\mathrm{d}x + \left(6x^2y^2+1\right)\mathrm{d}y$.

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 12xy^2 \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 6xy^2$$

לא שווים. **אין** פונקציה שזה הדיפרנציאל שלה, ועוצרים כאן — כל ניסיון "לשחזר" ייתקע בצעד 3.

(ב) $\mathrm{d}f = \left(2xy^3\right)\mathrm{d}x + \left(3x^2y^2+1\right)\mathrm{d}y$.

$$\left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 6xy^2 \quad \checkmark \qquad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 6xy^2$$

צעד 1: $f = \int 2xy^3\,\mathrm{d}x + g(y) = x^2y^3 + g(y)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 3x^2y^2 + g'(y)$.

צעד 3: $3x^2y^2 + g'(y) = 3x^2y^2 + 1 \;\Rightarrow\; g'(y) = 1$. האיבר עם x התבטל — סימן שהכול תקין.

צעד 4: $g(y) = y + C$, ולכן

$$f(x,y) = x^2y^3 + y + C$$

בדיקה בגזירה: $\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x = 3x^2y^2 + 1$ ✓, $\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = 2xy^3$ ✓.

טעות נפוצה — הטעות של פי-2. מפתה לאנטגרל את M לפי x, לאנטגרל את N לפי y, ולחבר: $x^2y^3 + \left(x^2y^3 + y\right) = 2x^2y^3 + y$. שגוי — האיבר x^2y^3 מופיע בשני האינטגרלים ונספר פעמיים. בדיקה בגזירה חושפת את זה מיד: $\partial(2x^2y^3 + y)/\partial x = 4xy^3 \neq 2xy^3$. לכן צעד 3 קיים: הוא זה שמונע ספירה כפולה.

דרך שקולה, נכונה: לאנטגרל את שניהם — $\int M\,\mathrm{d}x = x^2y^3 + g(y)$ ו-$\int N\,\mathrm{d}y = x^2y^3 + y + h(x)$ — **ולהשוות** ביניהם, לא לחבר. השוויון מחייב $g(y) = y + C$ ו-$h(x) = C$.

הכפלה הורסת — האם חלוקה מתקנת? במפגש הקודם $\mathrm{d}V$ היה שלם, ואחרי הכפלה ב-$-p$ (פונקציה של המצב) התקבל $\mathrm{d}W$, שאיננו שלם. אם הכפלה בפונקציה יכולה להרוס שלמות, אולי חלוקה בפונקציה הנכונה יכולה להחזיר אותה. פונקציה כזאת נקראת **גורם אינטגרציה**.

תרגול בכיתה 4 · אתגר — החום וגורם האינטגרציה

בכימיה כללית 1 ראיתם שלגז אידיאלי $\mathrm{d}U = C_V\,\mathrm{d}T$ (עם C_V קבוע), ושהחוק הראשון בתהליך הפיך נותן $\đ Q_{\text{rev}} = \mathrm{d}U + p\,\mathrm{d}V$.

(א) כתבו את $\đ Q_{\text{rev}}$ במשתנים עבור מול אחד של גז אידיאלי, ובדקו את קריטריון אוילר. מה המסקנה על החום?

(ב) חלקו את הביטוי ב-T ובדקו שוב. מה קיבלתם?

(ג) איך קוראים לפונקציית המצב שהדיפרנציאל שלה הוא $\đ Q_{\text{rev}}/T$?

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 3.

דוגמה 14 — ★ שחזור האנטרופיה של גז אידיאלי

מהאתגר שפתרנו עכשיו: למול אחד של גז אידיאלי

$$\mathrm{d}S = \frac{\đ Q_{\text{rev}}}{T} = \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + \frac{R}{V}\,\mathrm{d}V$$

(C_V קבוע). אוילר: שתי הנגזרות המעורבות אפס. ✓

צעד 1: $S = \int \frac{C_V}{T}\,\mathrm{d}T + g(V) = C_V \ln T + g(V)$.

צעד 2: $\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = 0 + g'(V)$.

צעד 3: $g'(V) = \frac{R}{V}$.

צעד 4: $g(V) = R\ln V + C$, ולכן

$$\boxed{S(T,V) = C_V \ln T + R \ln V + C}$$

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 את שתי המסקנות של הנוסחה הזאת אתם מכירים מכימיה כללית 1, בלי שפיתחתם אותן: $\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1}$ לחימום בנפח קבוע, ו-$\Delta S = R \ln \frac{V_2}{V_1}$ להתפשטות איזותרמית. עכשיו שתיהן יוצאות מאותה פונקציה — וגם כל שילוב שלהן. הקבוע C יישאר לא ידוע עד החוק השלישי (יחידה 9).

תרגול בכיתה 5 · שחזור

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

(א) $\mathrm{d}f = \left(3x^2y + y^3\right)\mathrm{d}x + \left(x^3 + 3xy^2\right)\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו את f. בדקו בגזירה.

(ב) $\mathrm{d}f = \frac{1}{y}\,\mathrm{d}x - \frac{x}{y^2}\,\mathrm{d}y$. בדקו אוילר ושחזרו.

(ג) $\mathrm{d}f = y\,\mathrm{d}x + 2x\,\mathrm{d}y$. נסו לשחזר — ותסבירו **איפה** השיטה נשברת ולמה.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 5.

בסימולציה · לשונית ה', "מ-$\mathrm{d}S$ אל S" מזינים M ו-N, והסימולציה מציירת את שדה השיפועים ומנסה "לטפס" עליו מנקודת התחלה: כשהדיפרנציאל שלם, כל המסלולים מגיעים לאותו גובה ונוצר משטח; כשלא — הגובה תלוי במסלול והמשטח "נקרע".

חלק ו' — זהויות של נגזרות חלקיות

בכיתה: היחס הציקלי וכלל השרשרת · 12 דקות

זהות 1 — ההופכי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אם $z(x,y)$ ומחזיקים y קבוע, נשארת פונקציה של משתנה אחד, ולכן

$$\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = \frac{1}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

אבל רק כשאותו משתנה קבוע בשני הצדדים. $\left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y$ ו-$1/\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_w$ אינם שווים.

זהות 2 — היחס הציקלי

משלושה משתנים הקשורים במשוואת מצב $z = z(x,y)$ כותבים $\mathrm{d}z = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y$ ודורשים $\mathrm{d}z = 0$ (תנועה על קו גובה של z):

$$0 = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \mathrm{d}y \quad\Longrightarrow\quad \left.\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}\right|_z = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -\frac{\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x}{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

מכפילים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y$ ומחלקים ב-$\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$ (זהות 1 הופכת אותו ל-$\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1}$$

המינוס אמיתי. ניחוש "נאיבי" של צמצום אומר $+1$, והוא שגוי.

דוגמה 15 — היחס הציקלי על גז אידיאלי — לבדוק שהמינוס אמיתי

$pV = nRT$ עם n קבוע; שלושת המשתנים p, V, T.

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{nR}{V} \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p = \frac{p}{nR} \qquad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{nRT}{p^2}$$

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = \frac{nR}{V} \cdot \frac{p}{nR} \cdot \left(-\frac{nRT}{p^2}\right) = -\frac{nRT}{pV} = -1$$

✓ שימו לב: כל נגזרת חיובית או שלילית לפי הפיזיקה (חימום בנפח קבוע מעלה לחץ, דחיסה איזותרמית מקטינה נפח), והמכפלה יוצאת -1 בדיוק.

כלל השרשרת — כשמחליפים משתנים

z היא פונקציה של x ו-y, אבל x ו-y עצמם תלויים במשתנים אחרים, s ו-w. אז z לא כתובה במפורש עם s ו-w, ובכל זאת משתנה איתם:

$$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial s}\right)_w + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x \left(\frac{\partial y}{\partial s}\right)_w$$

קריאה: s זז, והשינוי מגיע ל-z בשני ערוצים — דרך x ודרך y. כל ערוץ הוא "כמה z רגישה למתווך" כפול "כמה המתווך זז". ואותו דבר עם w במקום s.

דוגמה 16 — כלל השרשרת — בשתי דרכים

$z = xy$, כאשר $x = s^2 + w^2$ ו-$y = w$. מחשבים את $\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w$.

דרך 1 — הצבה וגזירה ישירה. $z = \left(s^2 + w^2\right) w = s^2 w + w^3$, ולכן $\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = 2sw$.

דרך 2 — כלל השרשרת. ארבע נגזרות:

$$\left(\frac{\partial y}{\partial s}\right)_w = 0 \qquad \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x = x \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial s}\right)_w = 2s \qquad \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = y$$

$$\left(\frac{\partial z}{\partial s}\right)_w = y \cdot 2s + x \cdot 0 = 2sy = 2sw \quad \checkmark$$

עצרו וחשבו תורכם, דקה אחת: חשבו את $\left(\frac{\partial z}{\partial w}\right)_s$ בשתי הדרכים.

בכלל השרשרת: $y \cdot 2w + x \cdot 1 = 2w^2 + s^2 + w^2 = s^2 + 3w^2$.

ובהצבה: $\partial\left(s^2 w + w^3\right)/\partial w = s^2 + 3w^2$ — אותו דבר.

זהות 3 — כלל השרשרת עם משתנה שלישי

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

אם f תלויה ב-x, ב-y **וגם** ב-z, אבל z עצמו תלוי ב-(x, y):

$$\mathrm{d}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} \mathrm{d}x + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_{x,z} \mathrm{d}y + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \mathrm{d}z$$

מחלקים ב-$\mathrm{d}x$ ומחזיקים y קבוע ($\mathrm{d}y = 0$):

$$\boxed{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)_{x,y} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y}$$

קריאה: השינוי הכולל ב-f כש-x זז = השינוי הישיר + השינוי "דרך z" (כי z נגרר אחרי x).

תרגול בכיתה 6 · מקדמי ההתפשטות והדחיסות

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

מגדירים $\alpha_p = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$ (מקדם התפשטות תרמית) ו-$\kappa_T = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$ (דחיסות איזותרמית); שניהם חיוביים לכל חומר רגיל.

(א) חשבו α_p ו-κ_T של גז אידיאלי, ובדקו יחידות.

(ב) הראו בעזרת היחס הציקלי שלכל חומר $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{\alpha_p}{\kappa_T}$.

(ג) למים ב-$20^\circ\mathrm{C}$: $\alpha_p = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{K^{-1}}$, $\kappa_T = 4.6 \times 10^{-10}\ \mathrm{Pa^{-1}}$. בכמה בר עולה הלחץ במיכל קשיח ומלא מים כשמחממים במעלה אחת? (זו הסיבה שלא ממלאים בקבוק זכוכית עד הסוף.)

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 6.

תרגול בכיתה 7 · אתגר — מזהות $C_p - C_V = nR$ מזהות 3

לקריאה עצמית — לא נלמד בכיתה

בכימיה כללית 1 ראיתם ש-$H = U + pV$, $C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$, $C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p$, ושלגז אידיאלי $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$ (האנרגיה תלויה רק בטמפרטורה).

(א) הראו ש-$C_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$.

(ב) הפעילו את זהות 3 על $U(T,V)$ עם $V = V(T,p)$ כדי לכתוב את $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p$ דרך C_V ו-$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$.

(ג) הציבו גז אידיאלי וקבלו $C_p - C_V = nR$.

פתרון מלא: חוברת התרגילים, תרגיל 7.

חלק ז' — העוגן

המשוואה היסודית היא דיפרנציאל שלם · 6 דקות

למה כל זה — בשלוש שורות

כל הקורס יוצא ממשוואה אחת, שביחידה 1 נבנה ובינתיים רק נקרא:

$$\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - p\,\mathrm{d}V$$

זה דיפרנציאל שלם של $U(S,V)$. אז **בלי שום פיזיקה נוספת**:

- המקדמים הם נגזרות חלקיות: $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$, $-p = \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$. הטמפרטורה **מוגדרת** ככמה האנרגיה הפנימית תשתנה, ובאיזה כיוון, כשהאנטרופיה משתנה.
- קריטריון אוילר: $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V$. זהו קשר מקסוול הראשון (יחידה 9) — והוא נובע ממתמטיקה בלבד.
- על המערכת הבית, $U = aVT^4$ ו-$p = aT^4/3$, כל הכלים של היום ניתנים לבדיקה במפורש — זה תרגיל הבית, חלק ד'.

כבר ראיתם בכימיה כללית 1 מתוך $\mathrm{d}G = -S\,\mathrm{d}T + V\,\mathrm{d}p$ קראנו את $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -S$ ואת $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T = V$ — אותו מהלך בדיוק.

טעויות קלאסיות — יחידה 0

4 דקות

טעות נפוצה

1. **"ΔW".** אין דבר כזה. יש W של תהליך. מי שכותב ΔW או ΔQ מודיע שלא הבין את היחידה.
2. **אינטגרל קווי בלי להקפיא.** בשלב Aa הטמפרטורה היא T_1, לא T — מי שמשאיר T בתוך $\int \frac{nRT}{p}\,\mathrm{d}p$ לא יודע מה לאנטגרל. בכל שלב שואלים: איזה T? איזה p?
3. **סימן העבודה.** התפשטות — העבודה שלילית; דחיסה — חיובית. בספק: חוזרים לבוכנה ושואלים "השקעתי או קיבלתי?".

4. **"נפלט חום, אז הטמפרטורה עלתה".** באמבט אפשר שיזרום חום בלי שום שינוי בטמפרטורה.
5. **ספירה כפולה בשחזור** (הטעות של פי-2). צעד 3 חובה; בדיקה בגזירה חובה.
6. $+1$ **ביחס הציקלי.** המכפלה היא -1. גז אידיאלי מוכיח.

סיכום היחידה

5 דקות

ארבע שורות שמסכמות את היחידה

1. **שלם או לא** — $\partial M/\partial y = \partial N/\partial x$. שלם: פונקציית מצב, Δ, $\oint = 0$. לא שלם: $\đ$, חייבים את הפרוטוקול, מנוע אפשרי.
2. **אינטגרל קווי** — הדיפרנציאל והמסלול מספיקים. קטע-קטע, ובכל קטע: איזה T? איזה p? ΔV זהה בכל מסלול; W לא.
3. **שחזור** — ארבעה צעדים, $g(y)$ במקום קבוע, צעד 3 מונע ספירה כפולה. חלוקה ב-T הופכת את $\đ Q_{\text{rev}}$ לשלם: $S = C_V \ln T + R \ln V + C$.
4. **היחס הציקלי וכלל השרשרת** — המכפלה של שלוש הנגזרות היא -1; כשמחליפים משתנים, השינוי עובר דרך כל מתווך. (ההופכי וכלל השרשרת עם משתנה שלישי — בקריאה.)

דף תרגול נוסף — לקריאה עצמית

באתר, בכרטיס של יחידה 0: שישה תרגילים נוספים עם פתרון מלא — טור טיילור במשתנה אחד ובשני משתנים, כולל קירוב של $\ln 1.02$, זהות ההופכי, היחס הציקלי על פונקציה טהורה, דיפרנציאל המגנטיזציה, ונגזרת של נפח שאי אפשר לבודד, בשתי דרכים. אלה תרגילים ברמת הקורס, ולא נפתור אותם בכיתה.

לקראת הבוחן

בבוחן של סוף סמסטר א' אין דף נוסחאות. מהיחידה הזאת צריך לדעת בעל פה: הגדרת הנגזרת החלקית והדיפרנציאל השלם, קריטריון אוילר, שיטת השחזור, ושלוש הזהויות — גם אלה שבקריאה. השאלה הישירה על היחידה תהיה מהסוג "נתון $M\,\mathrm{d}x + N\,\mathrm{d}y$: בדקו, שחזרו, חשבו לאורך מסלול". בכל שאר השאלות הכלים מופיעים בתוך הפיזיקה — ושם, בלי אינדקס בתחתית הסוגריים, לא מתחילים.

בהצלחה,

עומרי